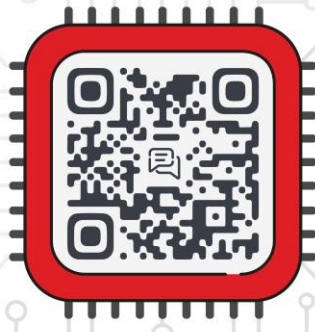




نظري

2

12

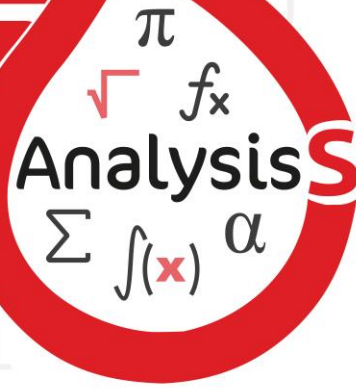
1440 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية

د. عبدالله العمر



تحليل ٣

RB Informatics; 13/10/2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المعادلات التفاضلية

نسمي كل علاقة من الشكل:

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

بالمعادلة التفاضلية من المرتبة n حيث أن x هو المتحول المستقل و y تابع ل x و $(y', y'', \dots, y^{(n)})$ هي المشتقات المختلفة للتابع y بالنسبة ل x .

مرتبة المعادلة التفاضلية: إن مرتبة المعادلة التفاضلية هي مرتبة أعلى مشتق يظهر في المعادلة التفاضلية.

أمثلة:

- $xy'' + y = 0$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية.

- $xy''' + y'' = 0$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثالثة.

درجة المعادلة التفاضلية: إن درجة المعادلة التفاضلية هي درجة أعلى مشتق يظهر في المعادلة التفاضلية المكتوبة بصيغة كثير حدود بالنسبة للمشتق.

أمثلة:

- $y''' + y''^2 = 0$

معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى والمرتبة الثالثة.

- $y''''^3 + y''^2 = 0$

معادلة تفاضلية من الدرجة الثالثة والمرتبة الثالثة.

حل المعادلة التفاضلية: نسمي كل تابع معرف هو ومشتقاته في منطقة ما G بحل المعادلة التفاضلية (1) إذا حولها إلى مطابقة من أجل كل نقطة من نقاط تلك المنطقة.

أي يكون التابع:

$$y_1 = y_1(x)$$

حلاً للمعادلة (1) على المجال المفتوح $]a, b[$ إذا كان:

$$f(x, y_1(x), y_1'(x), y_1''(x), \dots, y_1^n(x)) = 0 \quad ; \quad \forall x \in]a, b[$$

مثال: أوجد حل المعادلة التفاضلية التالية:

$$y'' = 2x$$

لإيجاد الحل نكامل مرتين:

$$y' = x^2 + C_1$$

$$y = \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2$$

حيث أن C_1, C_2 هي ثوابت كيفية.

ملاحظة: إن عدد الثوابت في حل المعادلة التفاضلية = مرتبة هذه المعادلة.

الحل العام للمعادلة التفاضلية: إذا قبلت المعادلة التفاضلية (1) حلاً يحوي n ثابتاً كيفياً عندئذٍ نسمي هذا الحل بالحل العام للمعادلة التفاضلية ويكون هذا الحل وحيداً.

$$y'' = 2x$$

مثال: في التمرين السابق:

إن:

$$y = \frac{x^3}{3} + c_1x + c_2$$

هو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

الحل الخاص للمعادلة التفاضلية: هو كل حل يحقق المعادلة التفاضلية ويمكن استنتاجه من الحل العام بإعطاء قيم معينة للثوابت الكيفية.

مثال:

$$y = \frac{x^3}{3} + x + 2$$

هو حل خاص للمعادلة التفاضلية: $y'' = 2x$.

الحل الشاذ للمعادلة التفاضلية: هو حل يحقق المعادلة التفاضلية لكن لا يمكن استنتاجه من الحل العام بإعطاء قيم للثوابت الكيفية.

مثال:

$$y = 0$$

$$y'^2 - 4y = 0 \quad (1)$$

هو حل شاذ للمعادلة التفاضلية:

أولاً: نوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية (1):

$$y'^2 = 4y \Rightarrow y' = 2\sqrt{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$$

$$\frac{dy}{2\sqrt{y}} = dx$$

تذكرة:

$$\int \frac{dy}{2\sqrt{y}} = \sqrt{y}$$

بمكاملة الطرفين نجد:

$$\sqrt{y} = x + C \Rightarrow y = (x + C)^2 \quad (2)$$

العلاقة (2) تمثل الحل العام للمعادلة (1).

نلاحظ أن $y = 0$ هو حل للمعادلة التفاضلية $y'^2 - 4y = 0$ ، ولكن لم نتمكن من استنتاجه من الحل العام للمعادلة (1) بإعطاء الثابت C قيم معينة وبالتالي هو حل شاذ أي أنه ليس حلاً خاصاً.

المعادلات التفاضلية من المرتبة الاولى

هي كل معادلة من الشكل:

$$f(x, y, y') = 0$$

نسمي المعادلة: $y' = f(x, y)$ بالمعادلة التفاضلية من المرتبة الأولى المحلولة بالنسبة **للمشتق**.

لحل المعادلة التفاضلية **نكامل** بعدد مرات **يساوي** مرتبة المعادلة، ولتشكيل معادلة تفاضلية من مرتبة معينة وانطلاقاً من الحل العام فإننا نشتق بعدد مرات مساو لعدد الثوابت.

مثال: كون معادلة تفاضلية من التابع التالي:

$$y = C \cdot x \quad (1)$$

نشتق الطرفين:

$$y' = C$$

نعوض قيمة C في (1):

$$y = y' \cdot x$$

ملاحظة: تم اشتقاق التابع مرةً واحدةً وذلك لأنه يوجد ثابت واحد في التابع.

مثال: كون معادلة تفاضلية من التابع التالي:

$$y = C_1 x^2 + C_2 x \quad (1)$$

بالاشتقاق مرتين:

$$y' = 2C_1 x + C_2 \quad (2)$$

$$y'' = 2C_1$$

$$\frac{y''}{2} = C_1 \quad (3)$$

$$C_2 = y' - y'' x \quad (4)$$

نعوض (3) و (4) في (1):

$$y = \frac{y''}{2} x^2 + (y' - y'' x)x$$

$$y = \frac{1}{2} y'' x^2 + xy' - y'' x^2 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} y'' x^2 + xy'$$

المعادلات التفاضلية ذات المتحولات المنفصلة

هي أبسط نوع للمعادلات التفاضلية ويكون لها الشكل العام التالي:

$$p(x)dx + q(y)dy = 0$$

لحل هذا النوع نكامل الطرفين:

$$\int p(x)dx + \int q(y)dy = c$$

حيث أن $p(x)$ و $q(x)$ تابعان مستمران على مجال ما.

مثال: أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$x^2 \frac{dy}{dx} = \sin \frac{1}{x} ; x \neq 0 \quad (1)$$

المعادلة (1) ذات متحولات منفصلة حيث نقسم على x^2 :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$$

نضرب ب dx :

$$dy = \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$$

نكامل الطرفين ونضرب ونقسم على (-1):

$$y = - \int -\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx \Rightarrow y = \cos \frac{1}{x} + C$$

تذكرة:

$$\int g'(x) \sin(g(x)) dx = -\cos(g(x)) + C$$

المعادلات التفاضلية التي تردّ إلى معادلات تفاضلية ذات متحولات منفصلة

$$y' = f(ax + by + c) \quad (1) \quad \text{الشكل الأول:}$$

حيث a, b, c ثوابت كيفية لحل هذا النوع من المعادلات نفرض:

$$z = ax + by + c \quad (2)$$

حيث إن z تابع جديد، نشق (2) بالنسبة ل x :

$$z' = a + by'$$

$$y' = \frac{1}{b} * [z' - a] \quad (3)$$

نعوض (2) و (3) في (1):

$$\frac{1}{b} * [z' - a] = f(z)$$

نلاحظ أن العلاقة الأخيرة هي معادلات تفاضلية ذات متحولات منفصلة، بفصل المتحولات نحصل على:

$$z' - a = b \cdot f(z) \Rightarrow z' = b \cdot f(z) + a$$

$$\frac{dz}{dx} = b \cdot f(z) + a$$

$$\frac{dz}{b \cdot f(z) + a} = dx$$

حيث: $b \cdot f(z) + a \neq 0$ نكامل الطرفين:

$$\int \frac{dz}{b \cdot f(z) + a} = x + C$$

$$\phi(z) = x + C$$

$$\phi(ax + by + c) = x + C$$

العلاقة الأخيرة تمثل حلاً عاماً للمعادلة (1)، أما إذا كان:

$$bf(z) + a = 0$$

من هذه المعادلة نحسب قيمة z ثم نعوض في الفرضية (2) فقد نحصل على حل شاذ للمعادلة (1).

ملاحظة: لحل المعادلة التفاضلية لايتوجب علينا استخراج y بدلالة القيم الأخرى لأنه في بعض الأحيان يكون من الصعب استخراجها ولكن المهم أن نحصل على علاقة تربط بين y و x و الثابت و ذلك في حال كان من الصعب استخراج y لوحدها.

مثال: أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية:

$$y' = (x - 4y)^2 \quad (1)$$

نفرض أن:

$$z = x - 4y \quad (2)$$

$$z' = 1 - 4y'$$

$$y' = -\frac{1}{4}(z' - 1) \quad (3)$$

نعوض (2) و (3) في (1):

$$-\frac{1}{4}(z' - 1) = z^2$$

$$z' - 1 = -4z^2$$

$$\frac{dz}{dx} = -4z^2 + 1$$

$$\frac{dz}{-4z^2 + 1} = dx ; -4z^2 + 1 \neq 0$$

$$\int \frac{dz}{-4z^2 + 1} = x + c$$

$$-\frac{1}{4} \int \frac{dz}{z^2 - \frac{1}{4}} = x + c$$

$$-\frac{1}{4} \int \frac{dz}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{2}\right)} = x + c$$

بمكاملة الطرف الأيسر (باستخدام تكامل التوابع الكسرية و خواص اللوغاريتم) ينتج :

$$\ln \left| \frac{\left(x - 4y + \left(\frac{1}{2}\right)\right)}{\left(x - 4y - \left(\frac{1}{2}\right)\right)} \right| = x + 2$$

$$-4z^2 + 1 = 0$$

$$z^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow z = \pm \frac{1}{2}$$

ثم نعوض في المعادلة (2) فقد نحصل على حل شاذ للمعادلة (1).

ملاحظة: قد نحصل على حل شاذ باخذ ما يعدم المقام وبجعله يساوي الصفر ونستخرج قيمة z ونعوضها في الفرضية ونقول أننا قد نحصل على حل شاذ للمعادلة.

$$y \cdot f_1(x, y)dx + x \cdot f_2(x, y)dy = 0 \quad \text{الشكل الثاني: (1)}$$

لحل هذا النوع من المعادلات نفرض:

$$z = x \cdot y \quad (2)$$

$$z' = y + x \cdot y'$$

$$\frac{dz}{dx} = y + \frac{x \cdot dy}{dx}$$

$$dz = ydx + xdy$$

$$x \cdot dy = dz - ydx$$

$$x = [dz - ydx] \frac{1}{dy} \quad (3)$$

نعوض (2) و (3) في (1):

$$\frac{z}{x} \cdot f_1(z)dx + f_2(z) \left[dz - \frac{z}{x} dx \right] = 0$$

نضرب بـ x :

$$z \cdot f_1(z)dx + f_2(z)[x \cdot dz - z \cdot dx] = 0$$

$$[z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z)]dx + x \cdot f_2(z)dz = 0$$

العلاقة الأخيرة تمثل معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة بفصل المتحولات بل القسمة على $z \cdot x[f_1(z) - f_2(z)]$ نحصل على:

$$\frac{dx}{x} + \frac{f_2(z)}{z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z)} dz = 0$$

$$\frac{dx}{x} = - \frac{f_2(z)}{z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z)} dz$$

$$\ln(x) - \ln(C) = - \int \frac{f_2(z)}{z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z)} dz \quad ; \quad z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z) \neq 0$$

$$-\int \frac{f_2(z)}{z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z)} dz = g(z)$$

$$\ln\left(\frac{x}{C}\right) = g(z)$$

$$\ln\left(\frac{x}{C}\right) = g(x, y)$$

$$x = C \cdot e^{g(x, y)}$$

تمثل العلاقة الأخيرة الحل العام للمعادلة (1) أما إذا كان:

$$z \cdot f_1(z) - z \cdot f_2(z) = 0$$

من هذه المعادلة نحسب قيمة z ثم نعوض في الفرضية (2) قد نحصل ل حل شاذ للمعادلة (1).

مثال (1): أوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية:

$$y \cdot (x \cdot y + 1) dx + x(1 + x \cdot y + x^2 \cdot y^2) dy = 0 \quad (1)$$

نفرض:

$$z = x \cdot y \Rightarrow y = \frac{z}{x} \quad (2)$$

$$dz = y \cdot dx + x \cdot dy$$

$$x \cdot dy = dz - \frac{z}{x} dx \quad (3)$$

نعوض (2) و (3) في (1):

$$\frac{z}{x} (z + 1) dx + (1 + z + z^2) \left(dz - \frac{z}{x} dx \right) = 0$$

نضرب ب x :

$$z^2 dx + z dx + x(1 + z + z^2) dz - z dx - z^2 dx - z^3 dx = 0$$

بالإصلاح نجد:

$$z^3 dx - x(1 + z + z^2) \cdot dz = 0$$

نقسم على $x \cdot z^3$:

$$\frac{dx}{x} - \frac{dz}{z^3} - \frac{dz}{z^2} - \frac{dz}{z} = 0$$

بالمكاملة نجد:

$$\ln|x| + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{z} - \ln|z| = c$$

نضرب طرفي العلاقة ب $-2z^2$:

$$2z^2 \ln\left|\frac{z}{x}\right| - 2z - 1 = c_1 z^2$$

المعادلات التفاضلية المتجانسة

تعريف (1): نقول عن التابع $f(x, y)$ أنه تابع متجانس من الدرجة m حيث m عدد حقيقي إذا تحقق الشرط:

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y); \forall t \in \mathbb{R}$$

وفي $m = 0$ يسمى التابع بالتابع المتجانس من الدرجة 0 أو المتجانس.

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

مثال (1): تحقق من تجانس التابع التالي:

الحل: نقوم بتبديل كل x بـ tx وكل y بـ ty :

$$t^2 x^2 + t^2 xy = t^2 [x^2 + xy]$$

إذاً هو تابع متجانس من الدرجة (2).

ملاحظة: يمكننا إيجاد عامل مشترك من درجة التجانس على أن نستبدل كل x بـ 1 وال y بـ $\frac{y}{x}$.

$$t = \frac{1}{x}; x \neq 0$$

إذا أخذنا

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y)$$

(*)

ولدينا:

وعوضنا في (*) كل t بـ $\frac{1}{x}$ نحصل على:

$$f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x^m} f(x, y)$$

$$\Rightarrow f(x, y) = x^m f\left(1, \frac{y}{x}\right) \quad (2)$$

مثال (2): تحقق من تجانس التابع التالي:

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{xy + y^2}$$

الحل: نقوم بتبديل كل x بـ tx وكل y بـ ty :

$$f(tx, ty) = \frac{t^2 x^2 - t^2 y^2}{t^2 xy + t^2 y^2} = \frac{t^2 (x^2 - y^2)}{t^2 (xy + y^2)} = t^0 \left(\frac{x^2 - y^2}{xy + y^2} \right)$$

إذاً هو تابع متجانس من الدرجة 0 أو متجانس اختصاراً.

$$f(tx, ty) = t^m f(x, y)$$

(*)

ولدينا:

تعريف (2): لتكن لدينا المعادلة التفاضلية:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

نقول عن المعادلة (1) أنها معادلة متجانسة من الدرجة m حيث m عدد حقيقي إذا كان كلا من $M(x, y), N(x, y)$ متجانسان من نفس الدرجة m .

حل المعادلة التفاضلية المتجانسة :

بفرض أن المعادلة (1) متجانسة من الدرجة m عندئذ يمكن كتابتها بالشكل:

$$x^m M\left(1, \frac{y}{x}\right) dx + x^m N\left(1, \frac{y}{x}\right) dy = 0$$

وذلك حسب العلاقة (2) نقسم على $x^m \neq 0$ فنحصل على:

$$M\left(1, \frac{y}{x}\right) dx + N\left(1, \frac{y}{x}\right) dy = 0 \quad (3)$$

$$z = \frac{y}{x} \quad (4)$$

نفرض:

$$\Rightarrow y = zx$$

$$y' = z + z'x$$

نفاضل الطرفين:

$$\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx} \quad \Rightarrow \quad dy = zdx + xdz \quad (5)$$

نعوّض (4) و (5) في (3):

$$M(1, z).dx + N(1, z)[z.dx + x.dz] = 0$$

$$M(1, z).dx + N(1, z).z.dx + N(1, z).x.dz = 0$$

$$\Rightarrow [M(1, z) + N(1, z)z].dx + N(1, z).x.dz = 0$$

نلاحظ أن العلاقة الأخيرة هي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة، نقوم بفصل المتحولات ونقسم على:

$$x[M(1, z) + zN(1, z)] \neq 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, z)}{M(1, z) + zN(1, z)} dz = 0$$

$$\frac{dx}{x} = - \frac{N(1, z)}{M(1, z) + zN(1, z)} dz$$

نكامل الطرفين:



$$\ln \left| \frac{x}{C} \right| = - \int \frac{N(1, z)}{M(1, z) + zN(1, z)} dz$$

$$\phi(z)$$

$$\Rightarrow \ln \left| \frac{x}{C} \right| = \phi(z)$$

$$x = C \cdot e^{\phi(z)} \Rightarrow x = C \cdot e^{\phi\left(\frac{y}{x}\right)}$$

وهي علاقة تجمع بين x و y فهي حل للمعادلة التفاضلية.

المعادلات التفاضلية ذات التجانس العام

ليكن لدينا المعادلة التفاضلية:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

نقول عن المعادلة (1) أنها معادلة تفاضلية ذات تجانس عام إذا بدلنا:

$$\bullet \quad x \rightarrow tx \quad \bullet \quad y \rightarrow t^k y \quad \bullet \quad dy \rightarrow t^{k-1} dy$$

ولم تتغير المعادلة وذلك مهما يكن t حيث k عدد حقيقي.

حل المعادلات التفاضلية ذات التجانس العام :

بفرض أن المعادلة (1) هي معادلة ذات تجانس عام عندئذ بحسب التعريف يمكن أن نكتب:

$$M(tx, t^k y)dx + N(tx, t^k y)t^{k-1}dy = 0 ; \forall t \in \mathbb{R}$$

$$t = \frac{1}{x} ; x \neq 0$$

إذا إخذنا:

$$M\left(1, \frac{y}{x^k}\right)dx + N\left(1, \frac{y}{x^k}\right)\frac{1}{x^{k-1}}dy = 0 \quad (2)$$

نحصل على:

$$z = \frac{y}{x^k} \Rightarrow y = z \cdot x^k \quad (3)$$

لحل هذا النوع من المعادلات نفرض:

$$y' = kx^{k-1}z + x^k z'$$

نفاضل الطرفين:

$$\frac{dy}{dx} = kx^{k-1}z + x^k \frac{dz}{dx}$$

$$dy = kx^{k-1}zdx + x^k dz \quad (4)$$

نبدل (3) و (4) في (2):

$$M(1, z)dx + N(1, z)\frac{1}{x^{k-1}}[kx^{k-1}zdx + x^k dz] = 0$$

نخرج x^{k-1} عامل مشترك:

$$M(1, z)dx + N(1, z) \frac{x^{k-1}}{x^{k-1}} [kz \cdot dx + x \cdot dz] = 0$$

$$M(1, z)dx + kz \cdot N(1, z)dx + x \cdot N(1, z)dz = 0$$

$$[M(1, z) + kz \cdot N(1, z)]dx + x \cdot N(1, z)dz = 0$$

نلاحظ أن العلاقة الأخيرة هي معادلة تفاضلية ذات متحولات منفصلة، نقوم بفصل المتحولات:

نقسم على $x[M(1, z) + kz \cdot N(1, z)] \neq 0$:

$$\frac{dx}{x} + \frac{N(1, z)}{M(1, z) + kz \cdot N(1, z)} dz = 0$$

نكامل الطرفين:

$$\ln \left| \frac{x}{C} \right| = - \int \frac{N(1, z)}{\underbrace{M(1, z) + kz \cdot N(1, z)}_{\phi(z)}} dz$$

$$\Rightarrow \ln \left| \frac{x}{C} \right| = \phi(z)$$

$$x = C \cdot e^{\phi(z)} \quad \Rightarrow \quad x = C \cdot e^{\frac{y}{k}}$$

وهو الحال العام للمعادلة التفاضلية.

أما إذا كان $[M(1, z) + kz \cdot N(1, z)] = 0$ من هذه المعادلة نحسب قيمة z ثم نعوض في الفرضية (3) قد نحصل على حل شاذ للمعادلة التفاضلية.





انتهت المحاضرة (أتمنى لكم التوفيق)